

零基础复变函数笔记

石继楷 编写

2026 年 9 月 9 日

Contents

1 第一讲 复数、复数列与复级数	2
1.1 辐角与三角表示	2
1.2 复数乘法的几何解释	3
1.3 复数列	3
1.4 复级数	3
1.5 复指数函数、Euler 公式与 De Moivre 定理	4
2 第二讲 复平面的拓扑与紧性	5
2.1 邻域、内点、直径与距离	5
2.2 Cantor 定理	5
2.3 紧性	6
2.4 复球面与扩充复平面	7
2.4.1 直线与圆周的复方程	7
2.4.2 Riemann 球面与球极投影	8
2.4.3 球面距离	9

1 第一讲 复数、复数列与复级数

常用等式

- $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
- $z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 = 2 \operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$
- $|z_1|^2 \cdot |z_2|^2 = |z_1 \cdot \bar{z}_2|^2$
- 延伸展开式: $|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2 \operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$

1.1 辐角与三角表示

模与辐角

对 $z = x + iy$, 有 $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$.

当 $z \neq 0$ 时, 以正实轴为始边、向量 $\overrightarrow{Oz}$ 为终边的旋转角称为 z 的辐角, 全体辐角构成集合

$$\operatorname{Arg} z = \{\arg z + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $\arg z$ 称为辐角主值 (本笔记约定 $\arg z \in (-\pi, \pi]$). 即: $\operatorname{Arg} z$ 是一个无穷集合, 彼此相差 $2k\pi$; 主值 $\arg z$ 是其中取定的一个值.

求辐角

求 $\operatorname{Arg}(-1 + i)$ 与 $\operatorname{Arg}(-7 - 11i)$.

1° $-1 + i$ 在第二象限, 实部、虚部绝对值相等, 故主值 $\arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4}$,

$$\operatorname{Arg}(-1 + i) = \left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2° $-7 - 11i$ 在第三象限. 如图, 设 $\overrightarrow{Oz}$ 与负虚半轴的夹角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{7}{11}$,

故主值

$$\arg(-7 - 11i) = -\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{7}{11},$$

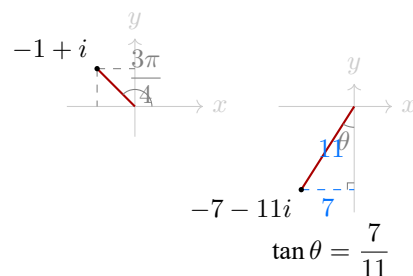
$$\operatorname{Arg}(-7 - 11i) = \left\{ -\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{7}{11} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

三角表示

任一非零复数都可写成

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta),$$

其中 $\theta \in \operatorname{Arg} z$ 为辐角. 三角表示把复数的两个几何量“模”与“辐角”分离出来, 是研究乘法、乘方与开方



的基础.

1.2 复数乘法的几何解释

模相乘、辐角相加

设 $z_1 = |z_1|(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = |z_2|(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$, 则

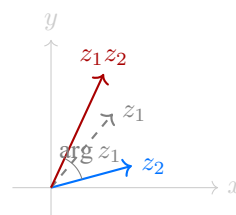
$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)).$$

即: 积的模等于模之积, 积的辐角等于辐角之和.

几何解释

乘 z_1 的运算: 把 z_2 对应的向量逆时针旋转 $\arg z_1$, 再伸长 $|z_1|$ 倍 (如图).

特别地, 乘 i : iz 由 z 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得到.



1.3 复数列

收敛的定义

设 $z_n \in C$ ($n \in N$), $\alpha \in C$. 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in N$, 当 $n > N$ 时恒有 $|z_n - \alpha| < \varepsilon$, 则称数列 $\{z_n\}$ 收敛于 α , 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \alpha$.

几何意义: 无论邻域 $D(\alpha, \varepsilon)$ 多小, 落在其外的 z_n 至多只有有限个.

化为实数列

设 $z_n = x_n + iy_n$, $\alpha = a + ib$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \alpha \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b.$$

即: 复数列收敛等价于实部、虚部两个实数列同时收敛.

Cauchy 列与完备性

Def: 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in N$, 当 $n, m > N$ 时恒有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$, 则称 $\{z_n\}$ 为 Cauchy 列.

Thm: 设 $z_n = x_n + iy_n$, 则 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 列 $\iff \{x_n\}, \{y_n\}$ 均为 Cauchy 列.

Thm (Cauchy 收敛准则): 若 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 列, 则 $\{z_n\}$ 收敛. 即复数域 C 是完备的.

1.4 复级数

级数收敛的定义

设 $\alpha_n \in C$, 称 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n + \cdots$ 为复级数, 其部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k$.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则称该级数收敛于 S , 记 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = S$.

两个基本定理

Thm 1: 设 $\alpha_n = a_n + ib_n$, $S = a + ib$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = S \iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n = a \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} b_n = b.$$

Thm 2 (Cauchy 准则): 级数 $\sum \alpha_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 当 $n > N, p \in N_+$ 时恒有

$$|\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+p}| < \varepsilon.$$

注: 由 Cauchy 准则立得级数收敛的必要条件 $\alpha_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

1.5 复指数函数、Euler 公式与 De Moivre 定理

级数定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

上述三个级数对一切 $z \in C$ 都收敛.

Euler 定理与 De Moivre 定理

Euler Thm: $e^{iz} = \cos z + i \sin z$; 特别地, 对实数 θ 有 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. 于是三角表示可写成指数形式 $z = |z|e^{i\theta}$.

De Moivre Thm: $(\cos \theta + i \sin \theta)^m = \cos m\theta + i \sin m\theta$ ($m \in Z$).

复数开方

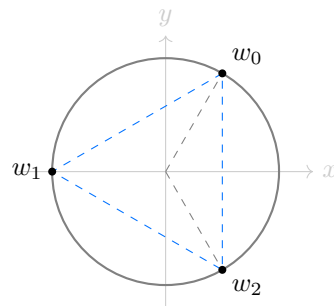
求 -8 的全部立方根, 即计算 $(-8)^{\frac{1}{3}}$.

化指数形式: $-8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi) = 8e^{i\pi}$.

$$(-8)^{\frac{1}{3}} = (8e^{i\pi})^{\frac{1}{3}} = 2e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

辐角依次取 $\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{3} = \pi, \frac{5\pi}{3}$ (若再取 $k = 3$, 得 $\frac{7\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2\pi$, 与 $k = 0$ 重复). 即三个根为

$$w_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad w_1 = -2, \quad w_2 = 1 - \sqrt{3}i.$$



几何上它们落在以原点为心、半径 2 的圆上, 相邻两根辐角相差 $\frac{2\pi}{3}$, 恰构成正三角形.

2 第二讲 复平面的拓扑与紧性

2.1 邻域、内点、直径与距离

邻域与去心邻域

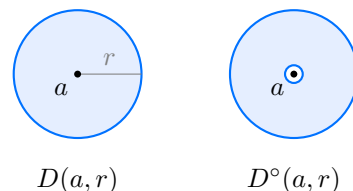
邻域: $D(a, r) = \{z : |z - a| < r\}$, 即以 a 为心、 r 为半径的开圆盘.

去心邻域: $D^\circ(a, r) = D(a, r) \setminus \{a\} = \{z : 0 < |z - a| < r\}$.

内点与开集

设 $E \subset \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{C}$. 若 $\exists r > 0$, 使 $D(a, r) \subset E$, 则称 a 为 E 的内点.

若 E 的每一点都是内点, 则称 E 为开集.



直径与距离

直径: $\text{diam } E = \sup\{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in E\}$.

距离: $d(E, F) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in E, z_2 \in F\}$.

补充: E 有界 $\iff \text{diam } E < +\infty$.

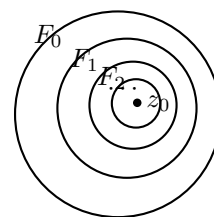
2.2 Cantor 定理

Cantor Thm

设 $F_n \subset \mathbb{C}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 为一列闭集, 满足

$$F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } F_n = 0.$$

则 $\bigcap_{n=0}^{\infty} F_n$ 是单点集, 即存在唯一的 z_0 属于一切 F_n .



2.3 紧性

开覆盖与紧集

Def 开覆盖: 设 $E \subset C$, $\mathcal{F}$ 为开集族. 若 E 的每一点至少属于 $\mathcal{F}$ 中某个开集, 则称 $\mathcal{F}$ 为 E 的一个开覆盖.

有限覆盖性质: 从 E 的任一开覆盖中, 总可选出有限个开集 $G_1, \dots, G_n$, 使 $E \subset \bigcup_{k=1}^n G_k$.

Def 紧集: 具有有限覆盖性质的集 E 称为紧集.

Heine-Borel Thm

设 $E \subset C$, 则 E 有界且闭 $\iff E$ 紧.

(该定理表明在复平面上”有界闭集”与”紧集”等价, 是判断紧性的核心准则.)

Bolzano-Weierstrass Thm

凡有界无穷集至少有一个极限点 (聚点);

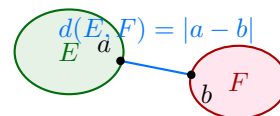
任意有界序列至少有一个收敛的子序列.

Thm 1.2.5

设 E 紧、 F 闭, 且 $E \cap F = \emptyset$, 则 $\exists a \in E, b \in F$, 使

$$d(E, F) = |a - b| > 0.$$

即: 不相交的紧集与闭集之间的距离可由某一对点达到, 且必为正数.



2.4 复球面与扩充复平面

2.4.1 直线与圆周的复方程

直线的复方程

过两点 z_1, z_2 的直线 L 的参数式为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

由于乘 i 相当于逆时针旋转 90° , 故 $i(z_2 - z_1) \perp (z_2 - z_1)$,

$$z \in L \iff \operatorname{Re} [i(z_2 - z_1) \cdot \overline{(z - z_1)}] = 0.$$

利用 $\operatorname{Re} w = \frac{w + \bar{w}}{2}$, 上式可写成共轭对称形式

$$[i(z_2 - z_1) \cdot \overline{z - z_1}] + \overline{[i(z_2 - z_1) \cdot \overline{z - z_1}]} = 0.$$

展开整理即得直线的一般复方程 $\bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$ ($B \in \mathbb{C}, B \neq 0, C \in \mathbb{R}$)

圆周的复方程

圆周 $\partial D(z_0, R)$, 圆心 $z_0 = a + ib$, 其参数方程为

$$z - (a + ib) = Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

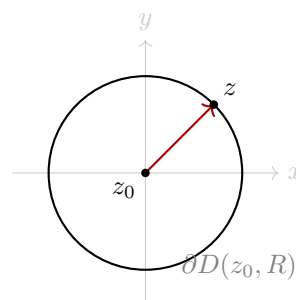
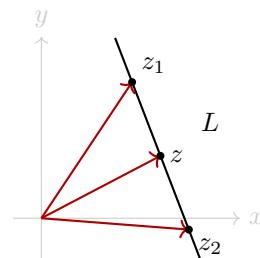
由 $|z - z_0|^2 = R^2$, 即 $(z - z_0)\overline{(z - z_0)} = R^2$, 展开得

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + |z_0|^2 - R^2 = 0.$$

故圆周可表为统一形式

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0 \quad (A, C \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{C}, A \neq 0),$$

其中以 $-\frac{B}{A}$ 为圆心, $R = \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}$ 为半径 (需 $|B|^2 - AC > 0$). 反之, 当 $A = 0, B \neq 0$ 时该形式表示直线: 直线与圆周共用同一复方程.

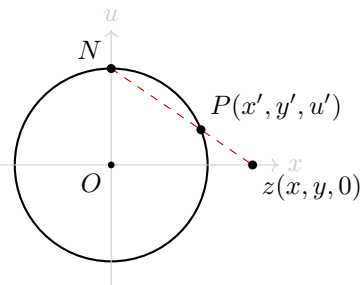


2.4.2 Riemann 球面与球极投影

Riemann 球面

取单位球面 $S = \{(x, y, u) \in R^3 : x^2 + y^2 + u^2 = 1\}$, 北极 $N(0, 0, 1)$; 把复平面取为赤道面 $u = 0$, 即 $z = x + iy \leftrightarrow (x, y, 0)$.

对 $z(x, y, 0)$, 连 Nz 交球面于另一点 $P(x', y', u')$, 于是 C 与 $S \setminus \{N\}$ 之间建立一个双射; 再定义无穷远点 $z = \infty$, 记 $C_\infty = C \cup \{\infty\}$, 并规定 $\infty \leftrightarrow N$, 即得双射 $f: C_\infty \rightarrow S$ (球极投影).



投影公式:

$$x' = \frac{z + \bar{z}}{|z|^2 + 1}, \quad y' = \frac{z - \bar{z}}{i(|z|^2 + 1)}, \quad u' = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1};$$

即

$$x' + iy' = \frac{2z}{1 + |z|^2}, \quad 1 - u' = \frac{2}{1 + |z|^2};$$

逆变换为

$$z = \frac{x' + iy'}{1 - u'}.$$

(推导用到 $x^2 + y^2 = |z|^2 = z\bar{z}$, $2x = z + \bar{z}$, $2y = \frac{z - \bar{z}}{i}$.)

球面圆周方程

球面上的圆周是 S 与平面的交线:

$$\begin{cases} x'^2 + y'^2 + u'^2 = 1, \\ a_1 x' + a_2 y' + a_3 u' = a, \end{cases} \quad a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, |a| < 1.$$

将投影公式代入平面方程, 整理得

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0,$$

其中 $A = a_3 - a$, $B = a_1 + ia_2$, $C = -(a_3 + a)$ (A, C 为实, B 为复).

1° 当 $|B|^2 - AC > 0$ 且 $A \neq 0$ 时: 为 C 上一个圆周;

2° 若 S 上圆周过北极, 则 $a_3 = a$, $A = 0$, 球极投影为 C 上一直线 (半径为 ∞ 的“圆周”):

$$(a_1 + ia_2)\bar{z} + \overline{(a_1 + ia_2)}z - 2a = 0;$$

3° $a = 0$ (最大圆周, 即大圆) $\iff A + C = -2a = 0$.

结论: 球极投影下, 球面上的圆周与扩充复平面上的圆周或直线一一对应.

2.4.3 球面距离

球面距离（弦距）

设 $z_1, z_2 \in C_\infty$ 分别对应 $P_1(x'_1, y'_1, u'_1), P_2(x'_2, y'_2, u'_2) \in S$, 定义球面距离

$$d_S(z_1, z_2) = \sqrt{(x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 + (u'_1 - u'_2)^2}.$$

代入投影公式化简得

$$d_S(z_1, z_2) = \frac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(|z_1|^2 + 1)(|z_2|^2 + 1)}};$$

特别地,

$$d_S(z, \infty) = \sqrt{x'^2 + y'^2 + (u' - 1)^2} = \frac{2}{\sqrt{|z|^2 + 1}}.$$

注: $d_S(z_n, \infty) \rightarrow 0 \iff |z_n| \rightarrow \infty$, 即 $z_n \rightarrow \infty$ 可用球面距离刻画; d_S 使 C_∞ 成为紧度量空间.

